Nama : Tsaniya Faridah Maulida

NIM : 211331031

Kelas : 1A-TTE

Mata Kuliah : Rangkaian Listrik 2

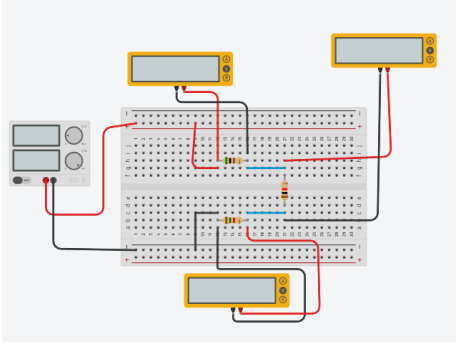
JURNAL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK II

HUKUM KIRCHOFF TEGANGAN

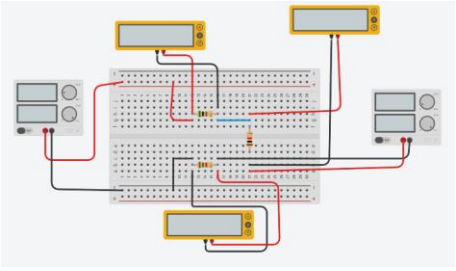
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Membuktikan kebenaran dari Hukum Kirchoff tentang tegangan KVL pada rangkaian listrik
2. Menyelesaikan suatu persoalan pada suatu rangkaian listrik menggunaka Hukum Kirchoff

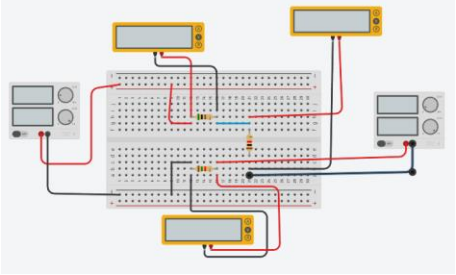
II. RANGKAIAN PERCOBAAN



Rangkaian 1 sumber



Rangkaian 2 sumber tetapi searah



Rangkaian 2 sumber tetapi berbeda arah

III. TABEL PERCOBAAN

1. Rangkaian satu sumber

Tegangan (V)	Arus I (A)		
	R1 (500 Ω) V_1 = 0,83 V	R2 (1000 Ω) V_2 = 1,67 V	R3 (1500 Ω) V_3 = 2,50 V
5	0,0016	0,00167	0,0016

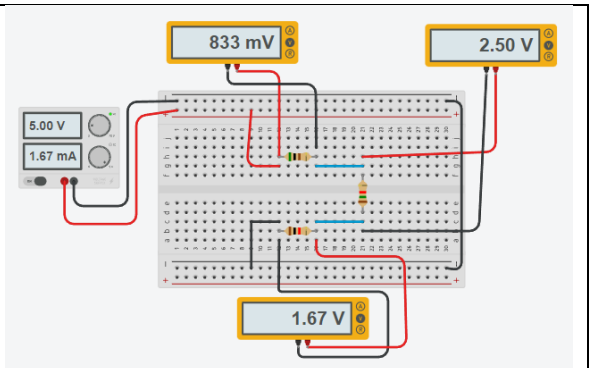
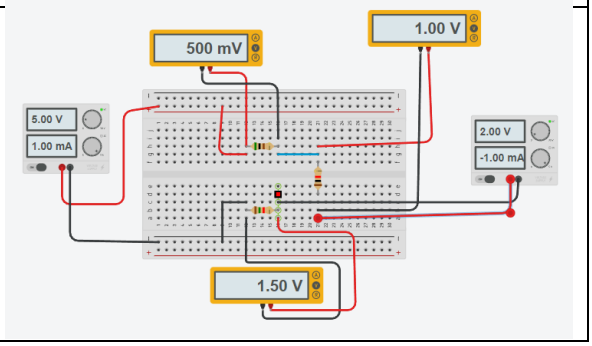
2. Rangkaian 2 Sumber (Searah)

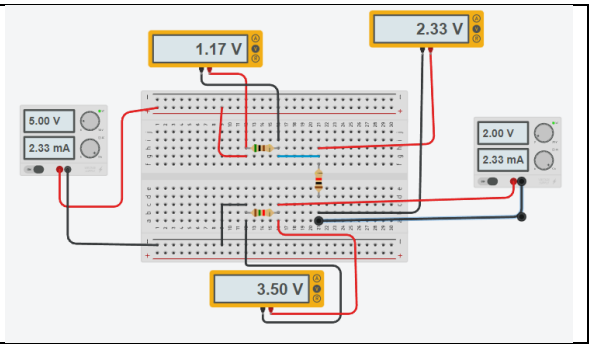
Tegangan (V)	Arus I (A)		
	R1 (500 Ω) V_1 = 0,5 V	R2 (1000 Ω) V_2 = 1 V	R3 (1500 Ω) V_3 = 1,5 V
5 dan 2			

3. Rangkaian 2 Sumber (Terbalik)

Tegangan (V)	Arus I (A)		
	R1 (500 Ω) V_1 = 1,17 V	R2 (1000 Ω) V_2 = 2,33 V	R3 (1500 Ω) V_3 = 3,5 V
5 dan 2			

IV. FOTO PERCOBAAN

Rangkaian satu sumber	
Rangkaian dua sumber (Searah)	

Rngkaian dua sumber (Berbeda arah)	

V. ANALISA DATA

Dalam praktikum kali ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi tinkercad pada hukum Kirchoff Tegangan menggunakan KVL. Dengan melakukan 3 percobaan dengan resistor yang berbeda yaitu 500, 1K, dan 1K5 dengan melakukan yang pertama yaitu satu sumber dan memasang satu tegangan maka akan muncul lah nilai yang diinginkan. Pada yang kedua ini kita menggunakan dua power supply karena untuk mengetahui tegangan yang tersambung ke resistor kita memerlukan itu. Namun berbeda dengan percobaan yang ketiga yaitu dilakukan dengan dua sumber tetapi arah nya berbeda atau berbalik.

VI. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa praktikum kali ini mennggunakan 3 percobaan yang di dalam nya yaitu satu sumber searah dan dua sumber searah dengan yang berbeda. Jika kita memasang salah satu probe nya terbalik maka hasil yangkeluar itu adalah minus. Maka kita harus benar benar memperhatikan bagaimana arah power supply itu dimasukan.